

一、判断题

- () 1. 设 A, B 是 n 阶方阵, 则 $(AB)^k = A^k B^k$ ($k \geq 2$, k 为自然数).
- () 2. 设 A, B 是 n 阶对称方阵, 则 $A + B$ 也是对称方阵.
- () 3. 设 A, B 是 n 阶可逆方阵, 则 AB 可逆.
- () 4. 若矩阵 A 中有一个 r 阶子式不等于零, 则 $r(A) \geq r$.
- () 5. 对初等矩阵实施一次初等变换得到的矩阵仍是初等矩阵.
- () 6. 含有零向量的向量组必线性相关.
- () 7. 任一可逆矩阵都可表示为若干初等矩阵的乘积.
- () 8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $\alpha_1 - \alpha_2$, $\alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 也是 $Ax = 0$ 的基础解系.
- () 9. 若方程组系数矩阵的秩小于方程的个数, 则方程组有无穷多解.
- () 10. $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的解向量都是方阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量.

二、填空题

1. 若 $a_{11}a_{2i}a_{3j}a_{52}a_{44}$ 是五阶行列式中带有负号的一项, 则 $i = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 A 是三阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|2A^{-1} + A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设向量组 $\alpha_1 = (3, 1, -1), \alpha_2 = (6, a, 5), \alpha_3 = (0, 0, 3)$ 的秩为 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则 A 的迹 $\text{tr}(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 n 阶方阵 A 的 n 个特征值分别为 $2, 3, \dots, n, n+1$, 且 $A \sim B$, 则 $|B - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、选择题

1. 设 D 为四阶行列式且第一行元素全为 1, 若 $M_{11} = 2M_{12} = 4M_{13} = 8M_{14} = 8$, 则 $D = (\quad)$.
- (A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) 5.
2. 设 A, B 是 n 阶方阵, $A^{-1} = O$ 且 $AB = O$, 则 $(\quad)$.
- (A) $B = O$; (B) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$; (C) $BA = O$; (D) $(A+B)^2 = A^2 + B^2$.
3. 设 A, B 是 n 阶方阵, $k \neq 0$, 则下列选项正确的是 $(\quad)$.
- (A) $k|A+B| = k|A| + k|B|$; (B) $|kA| = k|A|$; (C) $r(A+B) = r(A) + r(B)$; (D) $r(kA) = r(A)$.
4. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解, 则下列选项正确的是 $(\quad)$.
- (A) A 的列向量组线性无关; (B) A 的列向量组线性相关;
- (C) A 的行向量组线性无关; (D) A 的行向量组线性相关.
5. 若方阵 A 与 B 相似, 则下列选项正确的是 $(\quad)$.
- (A) $\lambda E - A = \lambda E - B$; (B) $r(A) = r(B)$;
- (C) $|A| \neq |B|$; (D) A 与 B 主对角线上的元素完全一样.

四、计算题

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

3. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 2)$, $\alpha_2 = (2, 4, 4)$, $\alpha_3 = (1, 0, 3)$, $\alpha_4 = (0, 4, -2)$ 的一个极大线性无关组, 并用该极大线性无关组表示其余的向量.

4. 当 a 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2 \end{cases}$$
 有解? 在方程组有解时求出

其通解.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 判断其能否相似对角化. 若能, 求出相似变换矩阵 P 和对角矩阵 Λ . 使得 $A \sim \Lambda$.

五、证明题

设方阵 A 满足 $A^3 - A^2 + 2A - E = O$, 证明: $A - E$ 可逆, 并求出 $A - E$ 的逆矩阵.